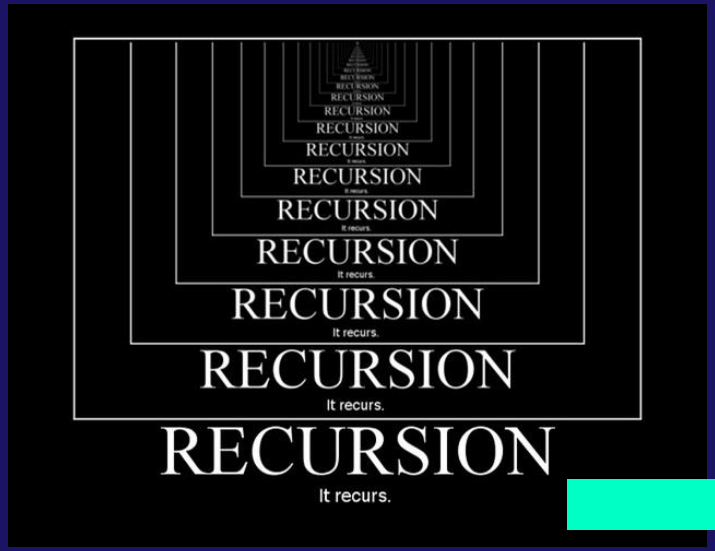
# Recursión

repaso

# ¿Qué es Recursión?

Recursión es cuando una función se llama a sí misma para realizar su trabajo.

Sí, pero es en realidad mucho más : O



# ¿Qué es Recursión?

Recursión significa que la solución depende de las soluciones de pequeñas instancias del mismo problema

# El ‘Hola Mundo’ de la Recursión:

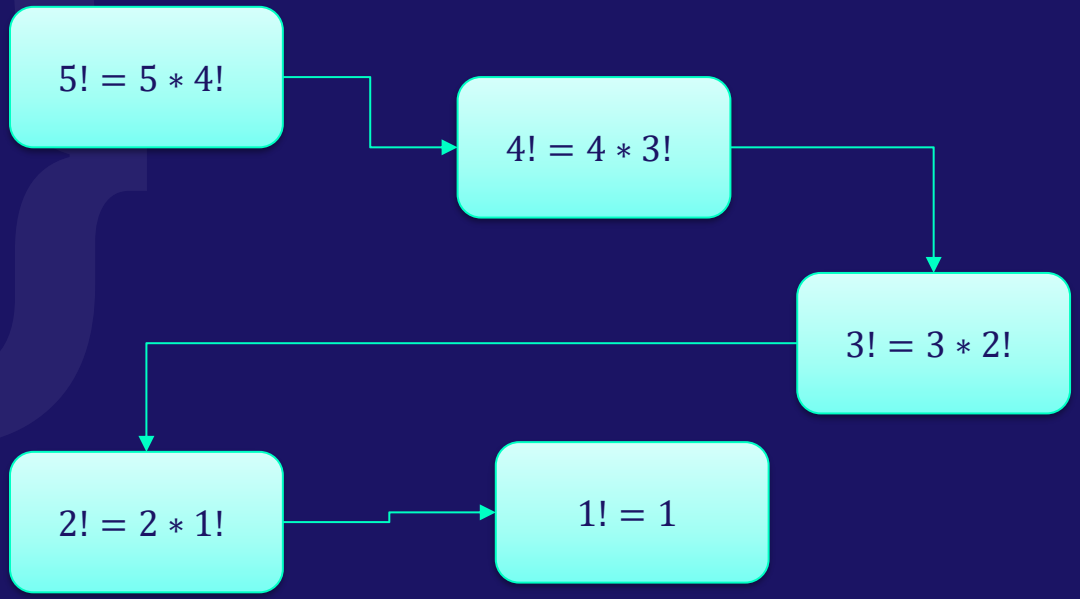
Sucesión de Fibonacci:

$$f_0 = 0$$
$$f_1 = 1$$
$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

Factorial de un número:

$$0! = 1$$
$$1! = 1$$
$$\mathrm{n}! = n * (n-1)!$$

# Recursión - Cadena de instancias:



# Recursión por Posposición:

Al llegar a la última instancia aún no se tiene la solución.

La solución se construye al retornar a la primera instancia.

```
int fibonacci_posposicion(int pos) {
    if( pos == 0 ) return 0;
    if( pos == 1 ) return 1;
    return fibonacci_posposicion(pos - 1) + fibonacci_posposicion(pos - 2);
}
```

```
int factorial_posposicion(int n) {
    if( n == 0 || n == 1 ) return 1;
    return n * factorial_posposicion(n-1);
}
```

# Recursión por Cola:

Al llegar a la última instancia ya se tiene la solución.

Al retornar a la primera instancia solo se acarrea la solución, ya no se calcula nada adicional.

```c
int fibonacci_aux(int pos, int a, int b) {
    if( pos == 0 ) return b;
    return fibonacci_aux(pos-1, b, a+b);
}

int fibonacci_cola(int pos) {
    if( pos == 0 ) return 0;
    if( pos == 1 ) return 1;
    return fibonacci_aux(pos-2, 1, 1);
}
```

```c
int factorial_aux(int n, int f) {
    if( n == 1) return f;
    return factorial_aux(n-1, f*n);
}

int factorial_cola(int n) {
    if( n == 0 || n == 1 ) return 1;
    return factorial_aux(n-1, n);
}
```

# Muchas Gracias

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, incluiding icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik.